

开放式股票型基金动态流动性管理研究： 基于市场流动性视角

张 浩

广东外语外贸大学 金融学院, 广东 广州 510006

黄宇元

广州农村商业银行, 广东 广州 510623

中山大学 管理学院, 广东 广州 510275

摘 要: 基金的流动性管理行为受其流动性需求和投资性需求共同决定,而市场流动性能够预期基金未来的流动性需求和投资性需求,据此提出基于市场流动性的动态流动性偏好假说,即当基金经理预期未来市场流动性变差时,将主动持有流动性好的组合或增加持股流动性,以应对未来基金的大量和资产的流动性溢价反转,使用2007年1月至2014年7月之间的中国开放式股票型基金数据作为研究样本对基金的动态流动性偏好假说进行实证研究,结果发现存在基金经理基于市场流动性的动态流动性偏好行为;且基金经理基于市场流动性的动态流动性偏好行为有助于改善其基金业绩。

关键词: 股票型基金; 流动性管理; 动态流动性偏好假说

中图分类号: F832.5 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-1625(2017)04-0105-13

一、引言

1998年,长期资产管理对冲基金的陨落事件使基金公司开始意识到流动性风险管理的重要性。Scholes(2000)^[1]回顾了长期资产管理对冲基金破产的经验教训,认为在金融危机之前,长期资本管理对冲基金作为流动性提供者持有了大量低流动性资产;而在金融危机中,持有资产的大幅损失使其从流动性供给者转变为流动性需求者,这种转变所产生的巨大流动性成本使得长期资本管理对冲基金的资产进一步缩水,最终破产。为此,越来越多

收稿日期:2017-05-07

基金项目:国家自然科学基金(71603061、71402037)、教育部人文社科青年基金项目(14YJC790048)、广东外语外贸大学校级科研项目。

作者简介:张浩(1983—),男,广东外语外贸大学金融学院讲师,云山青年学者,金融学博士,研究方向为资本市场;黄宇元(1988—),男,中山大学管理学院博士后流动站、广州农村商业银行博士后科研工作站站博士后,金融学博士,研究方向为资本市场。

的投资者认识到在构建投资组合时不仅仅要考虑资产组合的收益和风险,还要考虑资产组合的流动性。

一般而言,开放式基金面临的流动性需求与其投资需求共同决定了其持有资产组合的最优流动性水平。金融资产存在流动性溢价,即相比流动性好的资产,流动性差的资产具有更高的预期收益率(Amihud and Mendelson,1986^[2]; Amihud et al.,2005^[3])。因而,投资者为了获取更高的收益而愿意持有流动性较差的资产。但资产的流动性溢价不是固定的,它随着市场流动性的变化具有时变性,Acharya and Pedersen(2005)^[4]、Jensen and Moorman(2010)^[5]都发现当市场受到市场流动性的负向冲击时,流动性好的股票会比流动性差的股票表现得更好。特别是在金融危机时,由于存在流动性转移的行为,流动性差的股票会经历更大的价格下跌(Ben-Rephael,2014^[6]),因而在市场流动性很差的时期,正的流动性溢价可能会逆转,流动性好的股票具有更高的预期收益(Brunnermeier and Pedersen,2009^[7])。这表明,资产流动性溢价与市场流动性具有正相关关系,从而市场流动性可以作为流动性溢价的信号。当基金经理预期市场流动性变差时,为避免流动性较低资产出现价格大幅下跌对基金业绩带来的影响,最优投资策略是主动持有更多流动性好的资产。当开放式基金的基金经理预期市场流动性变差时,都会事先积累流动性并持有更多流动性好的资产。类似于 Huang(2014)^[8],本文假设基金经理的这种策略性行为主要基于市场流动性的基金动态流动性偏好。这种偏好不仅直接影响到资产的定价水平,还影响到整个金融市场的稳定性及风险传染水平(Allen and Gale,2004^[9])。既然基金的动态流动性偏好反映了基金的主动管理能力,那么,在中国的证券市场中,基金经理是否存在上述的主动管理能力?进一步,基金的这种主动管理能力是否能提高未来的业绩?为了回答这些问题,本文将对中国基金市场上的主动管理开放式股票型基金作为研究对象,对基金的动态流动性偏好行为进行深入的分析和探讨。

本文的创新点主要体现在两个方面:一是以往文献多关注于基金流动性的被动管理(Manconi et al.,2012^[10])研究,并探讨基金经理是否具有根据市场流动性来调整基金的市场风险敞口的行为,本文则从预期市场流动性的视角出发,探讨基金经理是否会通过预期市场流动性来管理流动性,重点分析基金经理是否存在根据市场流动性来管理基金流动性的行为;二是本文是一篇以中国基金数据为基础,研究基金经理的动态流动性偏好行为的实证文章。

二、文献综述

流动性是金融资产的重要属性并对金融资产收益有着重要影响。金融资产定价理论认为由于流动性差的资产为了吸引投资者必须提供更高的预期收益,因此非流动性和资产的要求收益率具有正相关关系。进一步,Chordia et al.(2000^[11],2001^[12])发现流动性具有共变性(Co-movement),即个股流动性与市场流动性存在同步变动的现象。为此,越来越多的投资者认识到在构建投资组合时不仅仅要考虑资产组合的收益和风险,也应该考虑资产组合的流动性,也就是说投资组合应该存在一个最优的流动性水平。Lo et al.(2003)^[13]首先在组合最优化的框架下考虑了最优组合流动性水平问题。他们使用交易量和买卖价差比等作为流动性的代理指标,进而通过实证研究发现,即便仅对组合进行简单形式的流

动性优化都可以在保持单位风险的预期收益下降低整体投资组合面临的流动性风险。Morawski(2009)^[14]认为流动性是投资决策的投资目标。如果在投资决策中忽略了资产的流动性,那么将导致组合优化的结果是次优的。González and Rubio(2011)^[15]研究发现,流动性对最优投资组合的选择有显著的影响。进一步,他们发现投资组合的业绩随着流动性显著变化。当投资者对流动性没有偏好时,最优投资组合的流动性会更差并且其业绩会更好。

在此基础上,有大量学者开始关注基金流动性对基金业绩的影响。Phalippou and Massa(2005)^[16]使用基金持股组合流动性作为基金流动性的代理,实证发现在横截面水平上基金业绩与基金流动性无关,他们认为这是由于美国基金市场的有效性程度高导致;但在时间序列水平上发现,流动性好的基金在市场流动性差时期表现出更高的基金业绩,而在市场流动性好时期显示出更差的业绩。Brandon and Wang(2013)^[17]对对冲基金业绩的研究发现,基金的流动性风险因子的影响显著为正的;但在业绩评价模型引入流动性风险后,发现基金并不能产生超额业绩。因此,基金的流动性风险对基金业绩有显著影响。

尽管基金持有流动性较低的资产在一定程度上会提高整体收益,但是如果基金没有充足流动性来满足基金的流动性需求,特别在外部融资渠道受限时,那么基金将被迫在不恰当时期中短期内快速变现资产。这种出于流动性目的的交易给基金带来了重大的交易成本,对基金业绩造成负面影响。Edelen(1999)^[18]以基金流量作为基金流动性需求的代理变量,使用美国开放式基金的数据研究了基金流与基金业绩之间的关系,实证发现投资者基金流量对基金业绩有负面影响。Alexander et al.(2007)^[19]的研究则指出,基金投资者对基金的申购和赎回行为所产生的基金流量使得基金管理者被动的增持和减持股票,这对基金的收益和交易成本产生了显著影响。Dubofsky(2010)^[20]进一步拓展了Edelen(1999)的工作,发现组合交易行为对流动性需求并没有那么敏感。在具有摩擦的基金市场中,基金投资者不能完全把他们的资产再配置于流动性限制弱的基金。在这种情况下,具有很大流动性需求的基金事实上比其他基金的业绩要差。

然而,进一步的研究发现了基金经理存在主动和最优的流动性管理的证据。一方面,基金组合流动性变动可以被组合规模变动、交易频率变动和组合集中度变动等很好的解释;另一方面,基金经理会对给定季度的基金净流出(流入)作出反应,并在随后几个季度里,增加(减小)基金的组合流动性。此外,基金经理会通过调整投资组合来改变组合流动性以应对外生流动性冲击。Chen et al.(2010)^[21]发现持有流动性差资产的基金往往具有更强的策略性补偿行为。这种策略性补偿行为增加了投资者赎回基金的风险并降低了基金业绩。Huang(2014)发现当基金经理预期市场波动增加时,基金经理会主动提高组合流动性。这反映了共同基金会根据市场变化情况主动调整基金持股组合流动性,并称之为基金的动态流动性偏好行为。他认为当预期市场波动增加时,会增加基金业绩低于某一限度的可能并且提高了融资流动性的风险,因而增加了投资者赎回的风险。基金经理为了适应增大的投资者赎回风险,会主动增加持股组合流动性,且基金具有的这种动态流动性偏好对基金业绩有显著的正向影响。

由此可见,基金的流动性需求会对基金的流动性管理行为产生影响,但就如何管理流动性方面还有较大的争议。一方面,有研究认为基金在面临流动性需求时会首先卖出流动性好的资产。Clarke et al.(2007)^[22]实证发现基金在遭受赎回时,偏好于优先出售流动性好的资产。他们的进一步研究发现,这种偏好会导致在下一期相比那些优先出售流动性差

资产的基金有更高的业绩。另一方面,Brown et al. (2010)^[23] 在一个两期的动态模型框架下求解最优流动性问题,指出投资者如果预期未来流动性会继续萎缩,则会推迟卖出流动性好的资产以保证组合整体的流动性。

由于基金出于满足基金投资者的流动性需求目的,必须持有足够的流动性资产,因此基金经理非常关心基金的组合流动性。从文献的回顾归纳来看,基金经理对基金组合流动性管理的研究主要是两个方面,一是从基金在面临流动性需求时,会偏好于优先售出流动性好的还是差的资产出发,这类研究侧重于基金对组合流动性的“被动”管理;二是从基金对市场状况作出预判,通过预测未来的流动性需求,进而预先调整基金组合流动性的角度出发,这类研究则侧重于基金对组合流动性的“主动管理”。本文的研究是对 Huang(2014)的扩展和推进,将沿着基金对组合流动性的“主动管理”的路线,通过将预期市场流动性与基金未来赎回情况和资产流动性溢价进行关联,进而建立预期市场流动性与基金组合流动性之间的动态关系。

三、研究假说

市场流动性与开放式基金的流动性需求和投资需求息息相关。从开放式基金的流动性需求角度来看,当市场流动性变差时,伴随着市场收益变差和市场波动增大,基金业绩低于某个门槛水平的概率增大,使得更多的基金投资者赎回份额。另外,市场流动性变差往往预示着实体经济衰退。因此,在市场流动性差时,伴随着经济下行,基金投资者为了满足其消费而赎回基金份额,导致共同基金出现大量资金流出。这说明了市场流动性变差与基金投资者的赎回具有正向关系。同时,大量文献证实基金投资者的赎回行为给基金业绩带来不利的影响。如果基金没有足够的流动性来满足投资者赎回,将被迫火线交易非流动性资产。基金业绩大幅下降引致进一步的投资者赎回,加上基金存在的策略性补偿效应,可能导致基金出现损失螺旋而清算破产。因此,为了满足基金投资者的赎回要求,基金有必要在市场流动性差时,预先累积足够的流动性。从开放式基金的投资需求角度来看,在市场流动性受到负向冲击时,流动性好的资产表现比流动性差的资产要好,存在为正的流动性溢价变小甚至反转为负的可能。因此,在市场流动性变差时,持有流动性好的资产相比持有流动性差的资产会具有更好的业绩表现。

市场流动性具有持续性,因而可以被预测。基金经理在预期市场流动性差时,一方面通过持有流动性资产以降低投资者赎回给基金带来的业绩损害,降低基金破产清算的风险;另一方面可以通过持有流动性资产获取更高的投资收益。因而在预期市场流动性差时,有主动管理能力的基金会更偏好于流动性较好的资产;在预期市场流动性变差时,有主动管理能力的基金会偏好于增持流动性好的资产。动态流动性偏好假说认为,在预期市场流动性差时,基金持有更多流动性资产可以降低投资者赎回对基金业绩的不利影响和获取更高的投资收益。因而在预期市场流动性较差时,在其他条件一定的情况下,流动性较好的基金相比流动性较差的基金具有更好的业绩。为此,本文提出如下假说。假设 1: 预期市场流动性与基金市场资金流量具有正相关性; 假设 2: 预期市场流动性对股票流动性溢价可能存在显著的正向影响; 假设 3: 在预期市场流动性较差时,流动性较好的基金相比流动性较差的基金具有更好的业绩。

四、研究数据与指标的构建

(一) 研究数据来源

本文研究的数据来源于 Wind 金融数据库和 CSMAR 数据库,主要包括了中国股票市场数据和中国基金市场数据。

1. 中国股票市场数据。样本中的基金仅能投资于中国沪深 A 股市场,因此样本中所涉及的股票仅限于在上海和深证证券交易所上市的 A 股股票,主要包括每只股票的复权价格、日度和月度的股票收益率、日交易量、所有者权益和流通市值等变量。样本股票中包含了那些已退市的股票在它们上市期间的数据,因此避免了生存偏差。

2. 中国基金市场数据。中国证券市场的基金从 2003 上半年开始在年报和半年报中披露完整的股票持仓数据,因此本文对涉及基金持股组合的研究都采用半年度数据,对涉及基金净值数据的研究则采用季度数据。本文重点关注开放式股票型基金,且同时排除了指数型基金等被动管理式基金。本文的样本期为 2007 年 1 月到 2014 年 6 月。

(二) 重要指标的构建与计算

1. 市场流动性指标。对于流动性的度量,参考 Amihud (2002)^[24] 的非流动性指标,本文定义市场流动性为:

$$liq_t = -\frac{1}{N_t} \sum_{i=1}^{N_t} Illiq_{i,t} \quad (1)$$

其中, $Illiq_t$ 的设定参照李仲飞、黄宇元和邓柏峻 (2015)^[25] 的研究, N_t 是第 t 期的股票数。本文主要使用季度的市场流动性水平,为了获得预期市场流动性,假设市场流动性服从如下 AR(2) 过程:

$$Expliq_{t-1} = \hat{a} + \hat{b} \cdot liq_{t-1} + \hat{c} \cdot liq_{t-2} \quad (2)$$

其中, $Expliq_{t-1}$ 表示在 $t-1$ 期期末对 t 期市场流动性的预测。对 (2) 式进行 OLS 回归,得到如下结果:

$$Expliq_{t-1} = -0.033 + 1.012 \cdot liq_{t-1} - 0.416 \cdot liq_{t-2} \quad (3)$$

$$(t =) (-2.467) (5.641) (-2.304), R^2 = 0.590, D - W = 1.93$$

2. 基金的资金流量。定义基金的资金流量为扣除分红再投资后的基金资产净值增长率,具体如下:

$$Flow_{j,t} = \frac{TNA_{j,t} - TNA_{j,t-1} (1 + R_{j,t})}{TNA_{j,t-1}} \quad (4)$$

其中, $TNA_{j,t}$ 是基金 j 在 t 期的资产净值, $R_{j,t}$ 为 t 期的复权后基金净值增长率。此外,本文还使用如下两个变量作为资金流动性的代理变量。

(1) 在计算基金的资金流量时,可以假设资金在期初流入基金,定义新的资金流量代理变量 $Flow_S$,如下:

$$Flow_S_{j,t} = \frac{TNA_{j,t} - TNA_{j,t-1} (1 + R_{j,t})}{TNA_{j,t-1} (1 + R_{j,t})} \quad (5)$$

(2) 基金的资金流量主要为了反映基金的申购赎回情况。定义基金的资金流入为:

$$Netflow_t = (Purchase_t - Redemption_t) / Unit_{t-1} \quad (6)$$

其中, $Purchase_t$ 、 $Redemption_t$ 和 $Unit_{t-1}$ 分别表示 t 期期间投资者的基金申购份额总额、

基金赎回份额总额和期初基金份额总额。

3. 市场变量。(1) 市场收益(RMRF)。本文使用沪深A股流通市值加权平均收益与无风险收益的差值作为市场收益的代理变量,其中使用一年期定期存款利率作为无风险利率的代理变量。(2) 市场波动率(Vol)。度量市场波动率如下:

$$Vol_t = \frac{1}{D_t - 1} \sum_{d=1}^{D_t} (r_{d,t} - \bar{r}_t)^2 \quad (7)$$

其中, $r_{d,t}$ 为t期第d天的A股市场流通市值加权日收益率, $\bar{r}_t$ 为t期A股市场日收益的平均收益率, D_t 为t期期间的交易天数。(3) 货币市场收益(ShiBor)。本文使用一月期的上海银行间同业拆借市场利率水平与期间市场无风险收益率之差作为货币市场收益的代理变量。(4) 债券市场收益(Bond Rate)。使用债券市场的平均收益水平和无风险收益的差值来表示。使用中信标普全债指数来衡量债券市场的平均收益水平。

同时,还控制了现金持有(Cash)、持股组合集中度(HC)、基金规模(TNA)、基金家族规模(Fam TNA)、基金年龄(AGE)、交易费用率(EFR)、其他费用率(OFR)、基金换手率(Turnover)等基金特征指标。参照Kacperczyk et al. (2005)等,将换手率定义为在半年度中股票买入总成本和股票卖出总收入两者最小值与当半年度的基金净值水平之比:

$$Turnover_t = \min(\text{PurchaseCost}_t, \text{SaleIncome}_t) / TNA_t \quad (8)$$

其中,PurchaseCost是半年度报告中股票买入总成本,SaleIncome是半年度报告中股票卖出总收入。

五、实证分析

(一) 为什么预期市场流动性会影响基金的流动性偏好

动态流动性偏好假说认为在预期市场流动性低时,基金经理会预先持有更多的流动性资产。基于中国的数据,本文进一步探讨是否存在“当预期市场流动性低时,基金会伴随着更多的资金流出,且相比流动性好的资产,流动性差的资产收益更低”这些现象,从而为进一步论证中国基金市场中是否存在动态流动性偏好假说奠定基础。

1. 预期市场流动性与基金资金流量。本文从基金投资者总体赎回水平的角度来实证研究预期市场流动性与市场中投资者赎回水平的关系,建立如下时间序列回归模型研究预期市场流动性与基金市场的平均赎回量(基金的资金流量)之间的关系:

$$Flow_{t+1} = \mu + \beta \text{Expliq}_t + \Theta M_t + \sum_{j=0}^M Flow_{t-j} \quad (9)$$

其中, $Flow_{t+1} = \frac{1}{n_{t+1}} \sum_{j=1}^{n_{t+1}} Flow_j$ 表示第t+1期基金市场的平均赎回水平, n_{t+1} 表示第t+1

期基金市场的样本基金支数; M_t 表示第t期除预期市场流动性之外的其他市场变量的向量集(包含市场收益率、波动率等);滞后阶数M,选取被解释变量的一阶滞后更能反映真实的数据生成过程^①。本文使用季度频率数据进行研究,并对基金流量的代理指标进行1%的截尾处理。表1显示了以样本基金资金流量代理的基金市场资金流量与预期市场流动性之间的关系。从表1第一列结果表明,预期市场流动性的回归系数为0.303,并在1%的显著性水平下显著,预期市场流动性与基金市场资金流量之间具有显著正相关性,即预期市

^①本文使用因变量的偏自相关图以及回归模型的AIC和SC准则进行综合判断后选取,如有需要可向作者索取。

场流动性较差($Expliq_i$ 较小) 时,基金市场资金流量也较少;反之亦反是。这反映了在预期市场流动性差时,基金的赎回量相对于申购量占据市场主导地位;在预期市场流动性好时,基金市场的申购量会更多。表 1 第 2 列显示在进一步控制了市场收益率和市场波动率后,预期市场流动性与基金市场资金流量具有显著正相关性的结果依然稳健。表 1 第 3 列和第四列分别使用不同的基金市场资金流量的代理变量进行实证研究,结果仍然表明预期市场流动性与基金市场资金流量具有显著正相关性。

表 1 预期市场流动性与基金市场资金流量的关系

解释变量	被解释变量			
	$Flow_{t+1}$	$Flow_{t+1}$	$Flow_S_{t+1}$	$Netflow_{t+1}$
Dependent _t	0.507 *** (29.29)	0.404 *** (7.80)	0.311 *** (5.82)	0.557 *** (21.05)
$Expliq_t$	0.303 *** (4.68)	0.501 *** (3.12)	1.605 *** (3.49)	0.616 *** (6.44)
$RMRF_t$		0.144 (1.24)	0.735 *** (3.17)	0.166 (1.69)
Vol_t		0.896 * (1.87)	4.314 *** (3.21)	0.978 ** (2.39)
Constant	0.019 *** (3.94)	-0.006 (-0.89)	-0.053 * (-1.76)	0.026 *** (5.22)
Obs	28	28	28	28
R^2	0.451	0.531	0.459	0.744

注: *、**和 *** 分别表示在 1%、5% 和 10% 水平上显著相关,表 2、表 3、表 4 同

2. 预期市场流动性与股票流动性溢价。为了验证股票的流动性溢价与预期市场流动性的关系,通过构造买入非流动性股票并卖出流动性股票的零投资组合交易策略来进行实证分析,并使用零投资组合的收益来代理股票的流动性溢价。

构造股票流动性溢价过程如下。第一,在每个月中,按照沪深股市所有 A 股在上个月的非流动性指标进行排序,并按照指标的大小从高到低等分成十组,其中组别 1 表示流动性最好的股票,组别 10 则表示流动性最差的股票;第二,对每个月的上述 10 个组合,使用股票的市值对当月的股票收益进行加权平均(或使用等权平均构造),计算得到每个股票组合在当月的收益 $Return_g$;第三,重复上述过程,并在每个月重复分组并计算组合收益,获取收益率序列;第四,在每个月,使用流动性最差组与最好组之间的收益差来度量股票市场的流动性溢价,其中市值加权的流动性溢价为 $Liqpre_w$,平均加权的流动性溢价为 $Liqpre_a$ 。

表 2 给出了 10 个流动性分组组合在时间序列上的平均收益水平和平均流动性水平。从表 2 可以发现,随着组合的流动性水平减小,股票组合收益也相应单调递增。比较流动性最差组与流动性最好组的市值加权组合收益可以发现,流动性最差组在平均水平上相比流动性最好组每个月收益高 4.2%,并且它们之间的差异在 1% 的显著性水平下显著;对流动性最差组与流动性最好组的平均加权组合收益进行比较,发现相比流动性最高组,流动性最差组在平均水平上每个月收益高 3.2%,并且它们之间的差异在 10% 的显著性水平下显著。这反映了股票具有正的流动性溢价。

表2 流动性分组的平均收益和平均流动性水平

流动性组合	Return_g		Amihud_g	
	市值加权	平均加权	市值加权	平均加权
1	0.006	0.005	-0.006	-0.011
2	0.022	0.010	-0.023	-0.026
3	0.026	0.015	-0.036	-0.039
4	0.027	0.016	-0.049	-0.053
5	0.029	0.019	-0.062	-0.067
6	0.031	0.023	-0.078	-0.083
7	0.036	0.026	-0.096	-0.103
8	0.035	0.027	-0.120	-0.128
9	0.038	0.032	-0.154	-0.164
10	0.046	0.037	-0.223	-0.249
10~1	0.040***	0.032*	-0.217	-0.238

注: 这里采用 Satterthwaite 方法进行均值检验; 对组合 10 和组合 1 的等权收益进行均值检验时, 发现两序列的方差在 1% 的显著水平下不拒绝方差相等的原假设, 因此这里采用汇总方法进行均值检验

为了进一步厘清股票流动性溢价和预期市场流动性两者的关系, 本文引入如下时间序列模型:

$$LiqPre_t = \mu + \beta \text{Exp}liq_{t-1} + \Theta M_{t-1} + \varepsilon_t \tag{10}$$

其中, $LiqPre_t$ 表示股票在第 t 个月的流动性溢价, $\text{Exp}liq_{t-1}$ 表示在第 $t-1$ 月期末对第 t 月市场流动性的预期, M_{t-1} 则表示第 $t-1$ 个月的其他市场变量, 例如市场收益率、市场波动率、货币市场收益和债券市场收益等。

表3 报告了时间序列回归式(10)的结果。第1列到第3列是以市值加权的流动性溢价作为股票流动性溢价的代理变量的回归结果, 第四列是以平均加权的流动性溢价作为股票流动性溢价的代理变量的回归结果。第1列仅采用预期市场流动性来解释股票流动性溢价, 结果发现确实如前所述, 预期市场流动性对股票流动性溢价存在显著的正向影响。第2列控制了市场收益率和市场波动率, 第3列进一步控制了债券市场收益和货币市场收益, 实证发现控制了这些市场影响因素后, 预期市场流动性与股票流动性溢价之间仍然存在显著的正向影响, 并且回归系数增大到0.702。这说明预期市场流动性变差时, 确实可以预测股票流动性溢价减少, 此时持有流动性好的股票具有相对更高的收益。从第4列可以看到, 使用平均加权的流动性溢价后, 回归系数尽管只有0.229, 但在10%的显著性水平下仍然显著。

表3 股票流动性溢价与预期市场流动性的关系

解释变量	被解释变量			
	$LiqPre_{w_t}$	$LiqPre_{w_t}$	$LiqPre_{w_t}$	$LiqPre_{a_t}$
$\text{Exp}liq_{(t-1)}$	0.396** (2.18)	0.576** (2.44)	0.702*** (3.14)	0.229* (1.71)
$RMRF_{(t-1)}$		0.108 (0.91)	0.115 (0.99)	0.102 (1.48)
$Vol_{(t-1)}$		2.709* (1.70)	3.153* (1.76)	2.193 (1.31)

续表 3

Shibor _{t-1}			1.641 (0.176)	1.04 (0.08)
BondRate _{t-1}			2.276 (0.176)	1.482 (1.08)
Constant	0.073 *** (4.74)	0.040 * (1.83)	0.040 (1.42)	0.061 *** (3.02)
Obs	88	88	88	88
R ²	0.058	0.121	0.121	0.108

本文通过两组实证回归分析了预期市场流动性会影响基金的流动性偏好的原因。一方面,预期市场流动性与基金市场资金流量具有显著正相关性,在预期市场流动性变差时,基金市场的赎回量会增多(或申购量会减少),这就意味着基金经理有必要保持充足的流动性以应对资金的流出;另一方面,预期市场流动性对股票流动性溢价存在显著的正向影响,这意味着预期市场流动性变差时,预期股票流动性溢价会减少,此时持有流动性好的股票具有相对更高的收益。综合上述两个方面可以发现,当基金经理面对未来市场流动性可能带来的负向冲击,可以通过调整持股结构,增加流动性较好的资产的比例来加以应对。

动态流动性偏好假说认为在预期市场流动性差时,事先调整基金的流动性可以缓解投资者赎回和流动性溢价反转对于基金业绩的冲击。那么,当其他条件相同时,在预期市场流动性差时,具有更好流动性的基金是否会具有更好的业绩呢?为了回答这一问题,本文进一步通过实证检验来分析基金的动态流动性偏好对基金业绩的影响。

(二) 基金的动态流动性偏好行为是否能预期下一期的基金业绩

使用基金的超额收益 ER 、单因子模型调整后收益率 α_S 、三因子模型调整后收益率 α^{3F} 和四因子模型调整后收益率 α^{4F} 等四个指标来度量基金业绩;

1. 基金超额收益 ER 。

$$ER_{i,t} = R_{i,t} - R_{f,t} \tag{11}$$

其中, $R_{i,t}$ 是基金 i 在第 t 月复权后基金净值增长率,也即基金收益; $R_{f,t}$ 是无风险利率,本文使用一年期定期存款利率作为无风险利率的代理变量。

2. 单因子模型调整后收益率 α^S 。在每个月使用基金过去 12 个月(包括当月)的收益率数据按照模型(12)逐月进行 OLS 回归,估计 α_i 和 $\beta_{M,i}$,然后按照(13)式计算每个月单因子模型调整后收益率 $\alpha_{i,t}^S$ 。

$$ER_{i,t} = \alpha_i + \beta_{M,i} RMRF_t + e_{i,t} \tag{12}$$

$$\alpha_{i,t}^S \equiv ER_{i,t} - \hat{\beta}_{M,i} RMRF_t \tag{13}$$

其中, $RMRF$ 是股票市场的超额收益率,也即单因子模型中的市场因子。

3. 三因子模型调整后收益率 α^{3F} 。在每个月使用基金过去 12 个月(包括当月)的收益率数据按照模型(14)逐月进行 OLS 回归,然后按照式(15)计算每个月的三因子模型调整后收益率 $\alpha_{i,t}^{3F}$ 。

$$ER_{i,t} = \alpha_i + \beta_{M,i} RMRF_t + \beta_{SMB,i} SMB_t + \beta_{HML,i} HML_t + e_{i,t} \tag{14}$$

$$\alpha_{i,t}^{3F} \equiv ER_{i,t} - \hat{\beta}_{M,i} RMRF_t - \hat{\beta}_{SMB,i} SMB_t - \hat{\beta}_{HML,i} HML_t \tag{15}$$

其中, SMB 和 HML 分别是 Fama - French 三因子中的规模因子和账面市值比因子。

4. 四因子模型调整后收益率 α^{4F} 。在每个月使用基金过去 12 个月(包括当月)的收益率数据按照模型(16)逐月进行 OLS 回归,然后按照(17)计算每个月的四因子模型调整后收益率 $\alpha_{i,t}^{4F}$ 。

$$ER_{i,t} = \alpha_i + \beta_{M,i}RMRF_t + \beta_{SMB,i}SMB_t + \beta_{HML,i}HML_t + \beta_{UMD,i}UMD_t + e_{i,t} \quad (16)$$

$$\alpha_{i,t}^{4F} \equiv ER_{i,t} - \hat{\beta}_{M,i}RMRF_t - \hat{\beta}_{SMB,i}SMB_t - \hat{\beta}_{HML,i}HML_t - \hat{\beta}_{UMD,i}UMD_t \quad (17)$$

其中,UMD 是 Carhart 四因子模型中的动量因子,按照 Carhart(1997)的方法构造。

在此基础上,本文在每个半年度末中,按照基金在半年度末中最后一个季度的流动性水平进行排序并以 50% 分位数为分界点,将基金分为流动性基金和非流动性基金。当基金为流动性基金时,令 LiqFund 为 1,否则为 0。

本文最终建立如下面板模型来研究基金动态流动性偏好与基金业绩的关系:

$$Perf_{i,h+1} = \mu + v_i + \theta_t + \delta LiqFund_{i,h} + \varphi Expliq_h \times LiqFund_{i,h} + \varphi X_{i,h} + \varepsilon_{i,h} \quad (18)$$

其中, $Perf_{i,h}$ 代表基金 i 在半年度 $h+1$ 上的基金业绩,本文使用月度数据的平均值来计算半年度值;LiqFund 是二元变量,当基金是流动性基金时取值为 1,否则取值为 0; v_i 代表未能观察到的基金个体效应; θ_t 代表未能观察到的基金时间效应; $X_{i,h}$ 代表基金的特征变量。在式(18)中,交乘项 $Expliq \times LiqFund$ 的系数是我们所关心的核心参数。如果 $\varphi < 0$,则反映当预期市场流动性变差时,流动性好的基金相比流动性差的基金在下一期有更高的基金业绩,也即本文假说的成立。

表 4 报告了式(18)的回归结果。结果显示,不管是采用基金的流动性水平、边际流动性还是边际非流动性作为流动性基金分类的依据,不管是采用基金超额收益 ER 、单因子模型调整后收益率 α^S 、三因子模型调整后收益率 α^{3F} 还是四因子模型调整后收益率 α^{4F} 作为基金业绩的代理变量,交乘项 $Expliq \times LiqFund$ 的系数都至少在 10% 的显著性水平下显著为负。这一结论与前文假说基本是一致的。表 4 中 LiqFund 的系数显著为负,还说明了在平均水平上流动性差的基金具有更高的收益。本文通过对其他基金特征系数的观察发现,年纪越轻、规模越小的基金在下一期基金业绩也越好。

六、结论

基金的流动性管理问题是基金管理的核心问题之一。本文在 Huang(2014)的基础上,建立了基于市场流动性的动态流动性偏好假说,并认为基金经理在预期市场流动性变差时,会主动持有流动性好的资产,基金存在这个动态流动性偏好行为。进一步,本文使用中国股票市场和基金市场的数据,以中国股权分置改革后的开放式股票型基金为样本,通过构建市场流动性指标、基金流动性偏好指标、基金的流量指标等实证分析了为什么预期市场流动性会影响基金的流动性偏好。研究结果表明,一方面预期市场流动性对基金市场资金流量有显著的正向影响,即预期市场流动性较差时,基金市场资金流量也较少,预期市场流动性好时,基金市场资金流量较多;另一方面,预期市场流动性对股票流动性溢价存在显著的正向影响,这意味着预期市场流动性变差时,预期股票流动性溢价会减少,此时持有流动性好的股票具有相对更高的收益。因此可以得知,当基金经理面对未来市场流动性可能带来的负向冲击时,可以通过调整持股结构,增加流动性较好的资产的比例来加以应对,进而回答了“为何预期市场流动性会影响基金的流动性偏好”这一问题。此外,本文通过采用

表 4 基金的动态流动性偏好与基金业绩

被解释变量	ER (%)			α^S (%)			α^{3F} (%)			α^{4F} (%)		
	Fundliq	FbestL	FWorstL	Fundliq	FbestL	FWorstL	Fundliq	FbestL	FWorstL	Fundliq	FbestL	FWorstL
Expliq $\times$ LiqFund	-3.660 *** (-3.78)	-4.063 *** (-4.05)	-2.018 * (-1.84)	-2.641 *** (-2.64)	-2.848 *** (-2.63)	-3.001 * (-2.70)	-4.209 *** (-2.59)	-3.041 * (-1.87)	-5.205 *** (-3.14)	-4.538 *** (-2.80)	-3.627 ** (-2.25)	-6.428 *** (-4.05)
LiqFund	-0.549 *** (-6.25)	-0.545 *** (-5.71)	-0.178 * (-1.76)	-0.495 *** (-5.45)	-0.456 *** (-4.53)	-0.417 *** (-3.64)	-0.312 ** (-2.23)	-0.493 *** (-2.90)	-0.583 *** (-4.09)	-0.443 *** (-2.76)	-0.324 ** (-2.09)	-0.476 *** (-3.62)
AGE	-0.978 *** (-28.55)	-0.976 *** (-28.36)	-0.963 *** (-27.68)	-0.147 *** (-4.65)	-0.150 *** (-4.69)	-0.155 *** (-4.85)	-0.088 * (-1.91)	-0.091 * (-1.95)	-0.097 ** (-2.09)	-0.128 *** (-2.98)	-0.130 *** (-2.98)	-0.136 *** (-3.15)
Log(TNA)	-0.463 *** (-5.05)	-0.472 *** (-5.16)	-0.488 *** (-5.21)	-0.438 *** (-5.11)	-0.449 *** (-5.24)	-0.463 *** (-5.27)	-0.237 ** (-2.11)	-0.247 ** (-2.21)	-0.241 ** (-2.12)	-0.173 ** (-2.02)	-0.176 ** (-2.04)	-0.164 * (-1.89)
HC	-6.085 * (-1.72)	-6.502 * (-1.84)	-7.211 ** (-1.99)	-3.686 (-1.08)	-4.196 (-1.22)	-4.634 (-1.32)	-4.679 (-1.11)	-5.057 (-1.21)	-4.812 (-1.13)	-5.939 * (-1.68)	-5.989 * (-1.71)	-5.369 (-1.52)
Log(FamTNA)	-0.002 (-0.09)	-0.001 (-0.03)	0.001 (0.03)	0.000 (0.01)	0.002 (0.11)	0.002 (0.10)	0.006 (0.35)	0.007 (0.33)	0.007 (0.38)	0.011 (0.65)	0.010 (0.62)	0.010 (0.62)
Flow	-0.011 (-0.28)	-0.017 (-0.43)	-0.020 (-0.51)	-0.054 (-1.39)	-0.061 (-1.54)	-0.063 (-1.60)	-0.111 *** (-2.62)	-0.117 *** (-2.74)	-0.114 *** (-2.67)	-0.042 (-0.90)	-0.043 (-0.92)	-0.040 (-0.88)
Turnover	0.078 (1.37)	0.079 (1.35)	0.107 * (1.87)	0.096 * (1.72)	0.102 * (1.76)	0.122 ** (2.19)	0.0266 (0.32)	0.022 (0.26)	0.032 (0.40)	-0.049 (-0.57)	-0.051 (-0.59)	-0.059 (-0.69)
EFR	-14.050 (-0.84)	-12.970 (-0.76)	-20.270 (-1.20)	-19.420 (-1.20)	-20.040 (-1.19)	-24.440 (-1.51)	1.970 (0.07)	4.534 (0.17)	0.954 (0.04)	19.700 (0.75)	20.720 (0.77)	22.530 (0.86)
OFR	1.227 (0.12)	-1.299 (-0.13)	-1.494 (-0.15)	-11.450 (-1.18)	-13.900 (-1.42)	-14.970 (-1.53)	-46.340 *** (-4.41)	-48.270 *** (-4.57)	-47.280 *** (-4.49)	-27.430 *** (-2.74)	-27.580 *** (-2.75)	-27.070 *** (-2.72)
Cash	-0.152 (-0.43)	-0.118 (-0.34)	-0.022 (-0.06)	-0.533 (-1.58)	-0.495 (-1.46)	-0.409 (-1.21)	0.118 (0.34)	0.154 (0.44)	0.145 (0.42)	-0.049 (-0.15)	-0.047 (-0.14)	-0.097 (-0.30)
Constant	-2.628 *** (-3.00)	-2.515 *** (-2.89)	-2.256 ** (-2.55)	3.597 *** (4.39)	3.746 *** (4.60)	3.970 *** (4.81)	3.407 *** (3.27)	3.562 *** (3.44)	3.468 *** (3.27)	2.849 *** (3.46)	2.887 *** (3.50)	2.683 *** (3.22)
Year dummy	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Fixed effects	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Obs	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420
R ²	0.893	0.893	0.892	0.657	0.655	0.651	0.445	0.445	0.445	0.537	0.537	0.538

不同的度量基金业绩的指标还发现,预期市场流动性变差时,流动性好的基金相比流动性差的基金在下一期有更高的基金业绩。基金的这种动态流动性偏好行为具有明显的经济意义。

参考文献:

- [1] Scholes, M. S. ,2000. Crisis and Risk Management. American Economic Review, Vol. 90, No. 2: 17-21.
- [2] Amihud, Y. ,and H. Mendelson,1986. Liquidity and Stock Returns. Financial Analysts Journal, Vol. 42, No. 3: 43-48.
- [3] Amihud, Y. ,H. Mendelson, and L. H. Pedersen,2005. Liquidity and Asset Prices. Foundations and Trends in Finance, Vol. 1, No. 4: 269-364.
- [4] Acharya, V. V. ,and L. H. Pedersen,2005. Asset Pricing with Liquidity Risk. Journal of Financial Economics, Vol. 77, No. 2: 375-410.
- [5] Jensen, G. R. ,and T. Moorman,2010. Inter-temporal Variation in the Illiquidity Premium. Journal of Financial Economics, Vol. 98, No. 2: 338-358.
- [6] Ben-Rephael, A. ,2014. Flight-to-liquidity, Market Uncertainty, and the Actions of Mutual Fund Investors. SSRN Working paper, 2107424, .
- [7] Brunnermeier, M. K. ,and L. H. Pedersen,2009. Market Liquidity and Funding Liquidity. Review of Financial Studies, Vol. 22 ,No. 6: 2201-2238.
- [8] Huang, J. ,2014, Dynamic Liquidity Preferences of Mutual Funds. Working Paper.
- [9] Allen, F. ,and D. Gale,2004. Financial Fragility, Liquidity, and Asset Prices. Journal of the European Economic Association, Vol. 2 ,No. 6: 1015-1048.
- [10] Manconi, A. ,and M. Massa, A. Yasuda,2012. The Role of Institutional Investors in Propagating the Crisis of 2007-2008. Journal of Financial Economics, Vol. 104 ,No. 3: 491-518.
- [11] Chordia, T. ,R. Roll, and A. Subrahmanyam,2000. Commonality in Liquidity. Journal of Financial Economics, Vol. 56 ,No. 1: 3-28.
- [12] Chordia, T. ,R. Roll, and A. Subrahmanyam,2001. Market liquidity and Trading Activity. Journal of Finance, Vol. 56 ,No. 2: 501-530.
- [13] Lo, A. W. ,C. Petrov, and M. Wierzbicki,2003. It's 11pm—Do You Know Where Your Liquidity Is? The Mean-variance-liquidity Frontier. Journal of Investment Management, Vol. 1, No. 1: 55-93.
- [14] Morawski, J. ,2009. Investment Decisions on Illiquid Assets: A Search Theoretical Approach to Real Estate Liquidity. Heidelberg: Springer Science & Business Media.
- [15] González, A. ,and G. Rubio,2011. Portfolio Choice and the Effects of Liquidity. SERIEs, Vol. 2, No. 1: 53-74.
- [16] Phalippou, L. ,and M. Massa,2005. Mutual Funds and the Market for Liquidity. EFA 2005 Moscow Meetings Paper.
- [17] Brandon, R. G. ,and S. Wang,2013. Liquidity Risk, Return Predictability, and Hedge Funds' Performance: An Empirical Study. Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 48 ,No. 1: 219-244.
- [18] Edelen, R. M. ,1999. Investor Flows and the Assessed Performance of Open-end Mutual Funds. Journal of Financial Economics, Vol. 53 ,No. 3: 439-466.
- [19] Alexander, G. J. ,G. Cici, and S. Gibson,2007. Does Motivation Matter When Assessing Trade Performance? An Analysis of Mutual Funds. Review of Financial Studies, Vol. 20 ,No. 1: 125-150.
- [20] Dubofsky, D. A. ,2010. Mutual Fund Portfolio Trading and Investor Flow. Journal of Banking & Finance, Vol. 34 ,No. 4: 802-812.

- [21] Chen, Q. ,I. Goldstein, and W. Jiang,2010 ,Payoff Complementarities and Financial Fragility: Evidence from Mutual Fund Outflows. *Journal of Financial Economics*, Vol. 97 ,No. 2: 239–262.
- [22] Clarke, A. ,G. Cullen, and D. Gasbarro,2007 ,Mutual Fund Trades: Asymmetric Liquidity Preferences and Fund Performance. *Journal of Financial Research*, Vol. 30 ,No. 4: 515–532.
- [23] Brown, D. B. ,B. I. Carlin, and M. S. Lobo,2010 ,Optimal Portfolio Liquidation with Distress Risk. *Management Science*, Vol. 56, No. 11: 1997–2014.
- [24] Amihud, Y. ,2002 ,Illiquidity and Stock Returns: Cross –section and Time –series Effects. *Journal of Financial Markets*, Vol. 5 ,No. 1: 31–56.
- [25] 李仲飞,黄宇元,邓柏峻. 基金存在流动性择时能力吗? ——基于中国主动管理开放式股票型基金的实证研究 [J]. *金融经济研究*,2015(2) .

(责任编辑 金 山)

Research on the Open – Ended Equity Fund Dynamic Liquidity Management under the Market Liquidity Perspective

Zhang Hao¹ and Huang Yuyuan^{2,3}

- (1. School of Finance, Guangdong University of Foreign Studies, Guangzhou 510006, China;
2. Guangzhou Rural Commercial Bank, Guangzhou 510623, China;
3. Sun Yat – sen Business School, Sun Yat – sen University, Guangzhou 510275, China)

Abstract: The fund liquidity management is determined by liquidity demand and investment demand, and market liquidity can anticipate the fund liquidity demand and investment demand in the future. Based on the dynamic liquidity preference hypothesis of market liquidity, when the fund manager expects future market liquidity to deteriorate, he (or She) will hold a portfolio of liquidity or increase liquidity actively, to response a reversal in the liquidity premium of fund in the future. Using the Chinese open – ended equity fund data from January 2007 to July 2014, this paper empirically studies the dynamic liquidity preference hypothesis of funds. The results show that a dynamic liquidity preference behavior based on market liquidity of fund management is existed, and the dynamic liquidity preference behavior based on market liquidity of fund management is useful for improving the fund performance.

Key words: equity fund; liquidity management; dynamic liquidity preferences hypothesis